<6주차 결과 레포트>

폭발에서 운동량 보존/충돌에서의 운동량 보존

일반물리실험I / 26분반

20231508 강유영

실험 4-1. 폭발에서 운동량 보존

실험 목적

서로 밀어내는 두 글라이더의 운동량 보존에 대해 알아본다.

데이터 정리

질량1	질량2	위치	x1	x2	x1/x2	m2/m1
201.6	206.2	90	110	90	1.22	1.02
201.6	306.2	75	125	75	1.67	1.52
201.6	406.2	62	138	62	2.22	2.01
301.6	406.2	87	113	87	1.30	1.35

결과 분석

두 글라이더가 서로를 밀고 있는 상태이며 알짜 힘이 존재하지 않는다면 전체 운동량은 보존된다. 이 계의 경우 처음에는 움직이지 않고 있으므로 두 글라이더의 나중 운동량의 크기는 동일하고 운동량의 방향은 반대가 된다. 결과적으로 이 계의 총 운동량은 0이 된다. 이 내용을 식으로 나타내면 $p = m_1 v_1 - m_2 v_2 = 0$ 이다. 이 식을 통해 아래와 같은 공식 유도가 가능하다.

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\frac{\Delta x_1}{\Delta t}}{\frac{\Delta x_2}{\Delta t}} = \frac{\Delta x_1}{\Delta x_2}$$

이를 통해 거리의 비는 질량비의 역수와 같다는 것을 알 수 있다.

$$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{m_2}{m_1}$$

두 글라이더의 질량을 측정하면 시작 위치의 값을 대략적으로 알 수 있다. 두 글라이더가 동시에 양 끝에 닿도록 조절하고 거리와 질량을 확인했는데 거리비와 질량비가 유사하게 나온 것을 확인할 수 있다. 비율 간의 오차가 모두 0.2를 넘지 않았다.

질문

(1) 각 경우에 대하여 거리 비와 질량비가 같은가? 즉, 운동량이 보존되는가?
거리비와 질량비 사이의 오차가 0.2를 넘지 않았다. 매우 유사한 비율을 가지고 있으므로 운동량이 보존되는 것을 확인할 수 있다.

(2) 서로 다른 질량을 가진 글라이더가 서로 밀쳐낼 때, 어느 글라이더가 더 큰 운동량을 갖는가?
위의 실험에서 초기 운동량의 합은 0이다. 그리고 운동량은 보존되는 성질을 가진다. 두 글라이더는 크기는 같지만 방향은 다른 운동량을 가진다. 따라서 질량이 다르더라도 두 글라이더는 동일한 크기의 운동량을 가진다.

(3) 서로 다른 질량을 가진 글라이더가 서로 밀쳐낼 때, 어느 글라이더가 더 큰 운동에너지를 갖는가?
운동에너지 공식은 $E_K = 1/2mv^2$ 이다. 그런데 $v1/v2 = m2/m1$ 이기 때문에 질량이 작고 속도가 더 큰 글라이더가 더 큰 운동에너지를 가지게 된다.

토의

(1) 실험 검토
글라이더의 질량을 직접 측정해 질량비를 구하고, 두 글라이더가 양 끝에 동시에 도착할 때의 시작 지점을 대략적으로 찾음으로써 거리 비를 예상했다. 두 글라이더가 양 끝에 언제 동시에 도착하는지의 여부를 눈으로 확인했기 때문에 구한 거리 비가 정확하다가고 확신할 수는 없지만 결과적으로 질량비와 거리 비는 유사하게 도출되었다.

(2) 오차 분석 및 개선방안
두 글라이더가 양 끝에 동시에 도착하는 것을 눈으로 확인했다는 점에서 글라이더 출발 시 운동량의 합이 완벽한 0은 아닐 것이다. 이러한 부분을 보완하기 위해 수동으로 작동시키는 글라이더 분리기가 아닌, 전자식으로 작동하는 글라이더 분리기를 사용한다면 초기 운동량의 합이 0인 더 정확한 실험을 진행할 수 있을 것이다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험
이 실험은 두 개의 글라이더가 각각 바깥쪽 방향을 향하는 실험인데, 반대로 두 물체가 안쪽을 향해 힘을 받는 실험을 진행해도 좋을 것 같다. 이론값으로 두 물체의 질량과 속도를 정하고 그 이론값에 맞게 양쪽에서 두 물체를 출발시킨다. 두 물체가 충돌했을 때 두 물체가 정지하면 운동량의 합이 0으로 보존된 것이니 이론을 증명할 수 있다.

(4) 응용 가능성
총기류를 발사할 때 총알의 질량과 발사 속도를 측정함으로써 총알의 운동량을 측정할 수 있다. 이를 통해 총기 발사 시 더 나은 완충구조를 설계할 수 있을 것이라 생각한다.

4-2. 충돌에서의 운동량 보존(뉴턴의 제 3법칙)

실험 목적

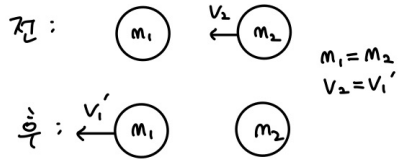
탄성 충돌과 비탄성 충돌일 때의 운동량 보존에 대해 정성적으로 알아본다.

데이터 정리

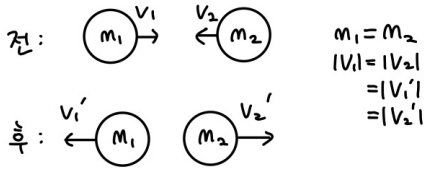
1. 탄성충돌

(A) 질량이 같은 수레

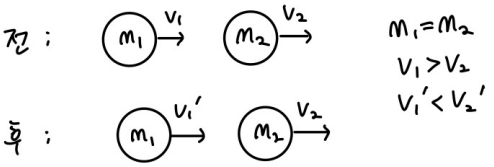
경우 1



경우 2

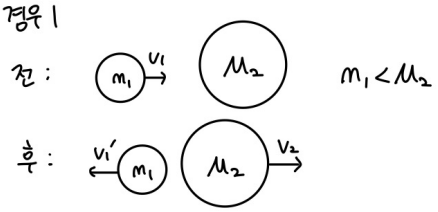


경우 3

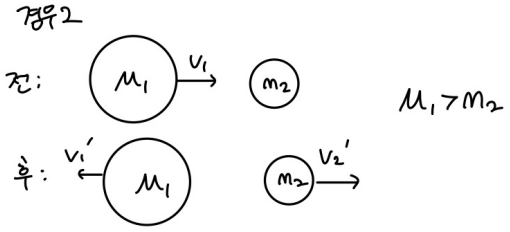


(B) 질량이 다른 수레

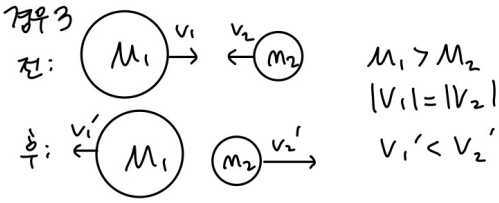
경우 1



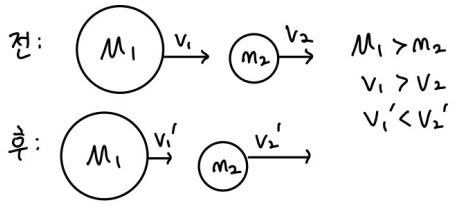
경우 2



경우 3

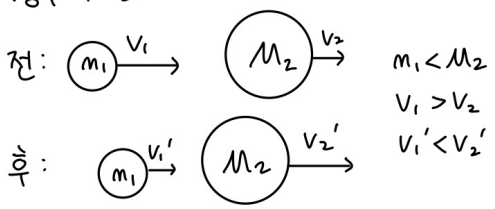


경우 4-1



$M_1 > m_2$
$v_1 > v_2$
$v_1' < v_2'$

경우 4-2

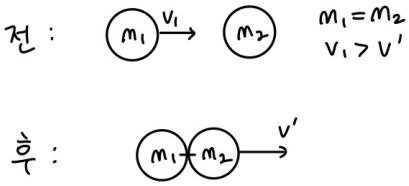


$m_1 < M_2$
$v_1 > v_2$
$v_1' < v_2'$

2. 완전 비탄성 충돌

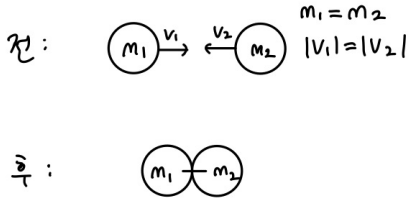
(A) 질량이 같은 수레

경우 1



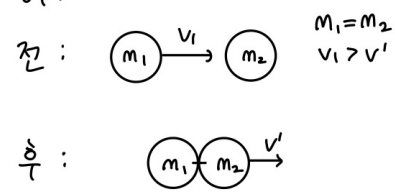
$m_1 = m_2$
$v_1 > v'$

경우 2



$m_1 = m_2$
$|v_1| = |v_2|$

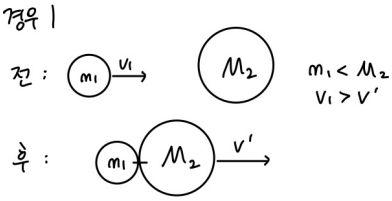
경우 3



$m_1 = m_2$
$v_1 > v'$

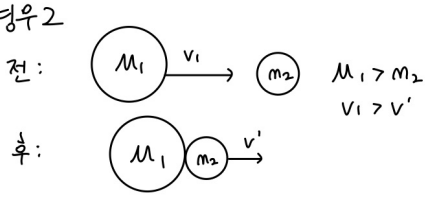
(B) 질량이 다른 수레

경우 1



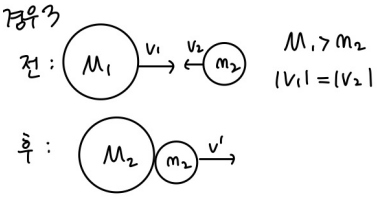
$m_1 < M_2$
$v_1 > v'$

경우 2

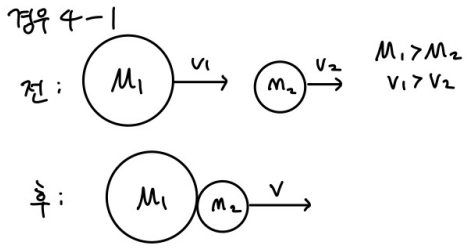


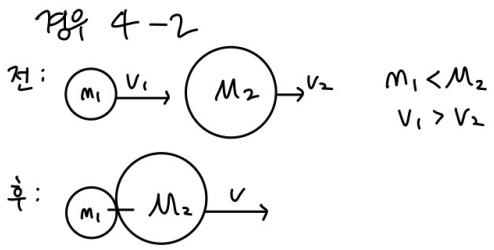
$M_1 > m_2$
$v_1 > v'$

경우 3



$M_1 > m_2$
$|v_1| = |v_2|$





결과 분석

물체가 서로 충돌할 때 총 운동량 p=mv는 항상 보존된다. 운동에너지의 손실이 없는 충돌을 탄성 충돌이라 하며 $1/2m_1v_1^2 = 1/2m_2v_2^2$ 이 성립한다. 운동에너지의 손실이 일어나 충돌 시 글라이더가 달라붙는 충돌을 비탄성 충돌이라 한다. 완전 비탄성 충돌의 경우에 운동에너지의 손실이 가장 크다.

첫 번째 실험은 탄성충돌이다. 따라서 운동에너지의 보존이 일어난다. 두 번째 실험은 완전 비탄성 충돌이다. 충돌한 물체가 고무 찰흙에 의해 완전히 붙어 운동에너지의 손실이 일어난다.

질문

(1) 같은 질량과 같은 속력을 갖는 두 수레가 서로 충돌한 후 달라붙어서 멈추었다면 각 수레의 운동량은 어떻게 되었겠는가? 운동량은 보존되었는가?

비탄성 충돌은 운동에너지의 손실이 일어나지만, 운동량은 일정하게 보존된다. 충돌 전 각 수레의 질량과 속력은 같은 크기였을 것이다. 따라서 충돌 전 각 수레의 운동량은 같은 크기였을 것이고, 충돌 후에 두 수레는 운동량이 보존되어 운동량의 합이 0일 것이다.

(2) 같은 질량과 같은 속력를 갖는 두 수레가 서로 충돌한 후 탄성적으로 튕겨져 나갔다면 수레의 나중 총 운동량은 얼마인가?

두 수레는 질량이 같고 움직이는 속력이 같다. 따라서 운동량의 크기는 같으나 방향은 반대이다. 결과적으로 총 운동량은 0이 되며 나중 총 운동량도 운동량 보존에 의해 0이다.

토의

(1) 실험 검토

탄성 충돌과 완전 비탄성 충돌의 (A)번 실험인 질량이 같은 경우는 정확한 측정이 필요 없이 직관적으로 볼 수 있는 변화였기 때문에 실험 결과를 확인하기 쉬웠지만, (B)번 실험인 질량이 다른 경우는 정확하게 측정하지 않아 속도를 정확하게 알 수 없었다. 따라서 비탄성 충돌의 속도변화가 탄성 충돌의 속도변화에 비해 얼마나 다르게 움직이는지 알 수 없었다.

(2) 오차 분석 및 개선방안

(B) 질량이 다른 경우의 실험에서 속도 변화를 알기 어려웠다. 따라서 글라이더 분리기처럼 동일한 힘을 가할 수 있는 장치를 사용하고, 포토게이트를 사용해 정확한 속도를 측정하면 비탄성 충돌에서의 운동에너지 손실을 알아내기 더 쉬울 것이라 생각한다.

(3) 이론을 확인할 다른 실험

위의 실험에서는 탄성 충돌과 완전 비탄성 충돌만 실험했다. 따라서 완전 비탄성 충돌이 아닌, 탄성과 완전 비탄성 사이의 비탄성 충돌 실험을 추가해 운동 에너지의 손실이 얼마나 일어나는지를 확인하면 이론을 확인하는 데 도움이 될 것이다.

(4) 응용 가능성

우주에서 로켓이 도킹하는 과정이 완전 비탄성 충돌이다. 완전 비탄성 충돌 공식을 이용하여 운동에너지가 손실되는 정도를 알아내고 이에 따라 속도가 감소하는 정도를 계산하면 우주정거장이 도킹하는 과정에서의 경로 이탈을 방지하는 것에 응용할 수 있을 것이다.